

TUTORIAL DE DEPLOY

p3pp4 na Oracle Cloud

Guia completo e passo a passo para hospedar o
Physics Aviary Solver gratuitamente na Oracle Cloud
Always Free

Visao Geral

O **p3pp4** é um solver automatico de simuladores de fisica que utiliza Playwright (browser headless), Python, Node.js e a IA Z.AI (GLM). Ele precisa de um servidor completo para funcionar, pois roda processos longos, acessa o filesystem local e executa navegadores invisiveis. Plataformas serverless como Vercel ou Netlify **nao funcionam** para este tipo de aplicacao.

A **Oracle Cloud Always Free** oferece maquinas virtuais gratuitas permanentemente (nao é trial). Com ela, voce tem um VPS real com Ubuntu, acesso root completo, filesystem persistente e sem limites de tempo de execucao. É a melhor opcao para o p3pp4.

Recurso	Oracle Cloud Free
VMs ARM (Ampere)	Ate 4 VMs, 24GB RAM total
Disco	200GB total
Bandwidth	10TB/mes
Duracao	Para sempre (nao é trial)
Cartao de credito	Necessario para verificacao, sem cobranca

ATENCAO

A Oracle pede cartao de credito na criacao da conta para verificar identidade. **Nao sera cobrada** enquanto voce usar os recursos do Always Free. Porem, se criar recursos pagos (como VMs AMD maiores), sera cobrado. Fique atento ao criar apenas recursos Free.

Criando a Conta na Oracle Cloud

1

Acesse o site da Oracle Cloud

Abra o navegador e va para:

```
https://cloud.oracle.com/free
```

Clique no botao "**Start for Free**" ou "**Comece gratuitamente**".

2

Preencha seus dados pessoais

Informe nome, email e pais. Use um email valido porque a Oracle enviara um codigo de verificacao. Escolha **Brasil** como pais (ou onde preferir). O pais define a regio do datacenter.

3

Verifique o email

A Oracle enviara um codigo de verificacao para o email informado. Copie o codigo e cole no formulario. Este passo e obrigatorio e garante que voce e o dono do email.

4

Defina uma senha

Crie uma senha forte (minimo 12 caracteres, com maiuscula, minuscula, numero e caractere especial). Anote essa senha, voce precisara dela para acessar o painel da Oracle Cloud.

5

Adicione o cartão de crédito

A Oracle exige cartão de crédito para verificação de identidade. **Voce nao sera cobrado.** A Oracle faz uma autorização temporária de aproximadamente R\$ 5 e depois estorna. Isso só acontece uma vez, para confirmar que o cartão é válido.

Cartões pré-pagos internacionais e débito podem não ser aceitos. Use cartão de crédito se possível.

6

Aguarde a ativação

Após preencher tudo, a Oracle analisará sua conta. Isso pode levar de **5 minutos a 48 horas**. Na maioria dos casos, leva menos de 30 minutos. Você receberá um e-mail quando a conta estiver ativa.

PRONTO

Quando receber o e-mail de confirmação, sua conta Oracle Cloud estará ativa e você poderá acessar o painel em **cloud.oracle.com**.

CAPÍTULO 3

Criando a Máquina Virtual (VM)

Agora vamos criar a máquina virtual gratuita que rodará o p3pp4. Recomendamos a VM ARM (Ampere) que oferece mais recursos no plano gratuito. O processo envolve navegar pelo painel da Oracle, escolher a configuração correta e configurar o acesso SSH.

1

Acesse o menu de Compute

No painel da Oracle Cloud, clique no ícone de menu (três linhas horizontais, canto superior esquerdo). Vá em **Compute > Instances**.

2

Crie uma nova instancia

Clique no botao "**Create Instance**". A Oracle sugerira uma configuracao padrao. Voce precisara alterar alguns campos para usar o plano gratuito.

3

Configure o nome e a imagem

Name: Digite p3pp4-server (ou qualquer nome que preferir).

Image: Clique em "**Edit**" ao lado de Image and Shape. Escolha **Canonical Ubuntu 22.04** (ou 24.04 se disponivel). Esta e a imagem mais compativel com Node.js e Playwright.

4

Escolha o Shape (tipo de VM) gratuito

Clique em "**Change Shape**". Selecione **VM.Standard.A1.Flex** (ARM Ampere). Configure:

- **OCPU:** 1 (minimo necessario, voce pode escalar depois)
- **Memory:** 6 GB (ou 12 GB se quiser mais folga)

Importante: O selo "**Always Free eligible**" deve aparecer ao lado do shape. Se nao aparecer, voce esta selecionando um recurso pago.

5

Configure a chave SSH

Na secao "**Add SSH keys**", escolha "**Generate a key pair**". A Oracle gerara duas chaves (publica e privada). Clique em "**Save Private Key**" e guarde o arquivo .key com seguranca. Essa e a unica vez que podera baixar essa chave.

Se preferir, pode usar uma chave SSH propria selecionando "**Upload public key**" e colando sua chave publica.

6

Configure o Boot Volume

O Boot Volume padrao de 47 GB e suficiente para o p3pp4. Se quiser mais espaco, clique em "**Specify a custom boot volume size**" e aumente ate 200 GB (limite gratuito). Nao altere outras opcoes.

7

Crie a instancia

Clique em "**Create**" no final da pagina. A Oracle criara a VM em poucos minutos. Quando o status mudar de "**Provisioning**" para "**Running**", sua VM estara pronta.

Anote o Public IP Address que aparece na pagina da instancia. Voce precisara dele para conectar via SSH.

VM PRONTA

Sua VM esta rodando. Anote o IP publico e o caminho da chave SSH privada. Agora vamos conectar e configurar.

CAPITULO 4

Conectando via SSH

Para configurar a VM, voce precisa conectar a ela remotamente via SSH. O SSH e um protocolo seguro de acesso remoto. Voce usara o terminal do seu computador para enviar comandos para a VM na Oracle Cloud. O processo e simples, mas requer que a chave privada esteja com as permissoes corretas.

1

Abra o terminal no seu computador

No Windows, abra o **PowerShell** ou **Terminal**. No Mac ou Linux, abra o **Terminal** nativo.

2

Ajuste as permissões da chave SSH

A chave privada só funciona com permissões restritas. Execute:

```
chmod 400 ~/Downloads/ssh-key-*.key
```

Substitua o caminho pelo local onde salvou a chave privada no passo anterior.

3

Conecte na VM

Execute o comando abaixo, substituindo o IP e o caminho da chave:

```
ssh -i ~/Downloads/ssh-key-*.key ubuntu@SEU_IP_PUBLICO
```

O usuário padrão da VM Ubuntu na Oracle Cloud é ubuntu. Na primeira conexão, digite **yes** quando perguntado sobre o fingerprint.

CONECTADO

Se você vir o prompt `ubuntu@p3pp4-server:~$`, está conectado com sucesso na sua VM!

CAPÍTULO 5

Instalando as Dependências

Agora vamos instalar tudo que o p3pp4 precisa: Node.js, Python, Playwright, Prisma e as ferramentas do sistema. Execute cada comando um por vez no terminal conectado a VM. Este processo leva aproximadamente 10 a 15 minutos dependendo da velocidade da conexão.

1

Atualize o sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Este comando atualiza todos os pacotes do Ubuntu. Pode levar alguns minutos na primeira vez.

2

Instale ferramentas basicas

```
sudo apt install -y curl git wget unzip build-essential
```

Essas ferramentas são necessárias para compilar pacotes nativos (como sharp e Prisma) e baixar outros instaladores.

3

Instale o Node.js 20

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs
```

Isso instala o Node.js 20 LTS e o npm. Verifique com `node -v` e `npm -v`.

4

Instale o Python 3 e pip

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
```

O solver do p3pp4 roda em Python. Verifique com `python3 --version`.

5

Instale o Playwright (navegador headless)

```
sudo npx playwright install --with-deps chromium
```

Este comando instala o navegador Chromium e todas as dependencias do sistema que o Playwright precisa. É o passo mais demorado (pode levar 3 a 5 minutos). O argumento `--with-deps` instala automaticamente as bibliotecas nativas do Ubuntu que o Chromium precisa.

6

Instale o z-ai CLI

```
sudo npm install -g z-ai-web-dev-sdk
```

Este é o SDK de IA utilizado pelo solver para análise visual e cálculos. Após a instalação, verifique com `z-ai --version`.

7

Instale dependencias do Playwright para Python

```
pip3 install playwright python3 -m playwright install chromium
```

O solver Python também usa Playwright diretamente. Isso instala o binding Python e o navegador Chromium para ele.

CAPÍTULO 6

Fazendo o Deploy do p3pp4

Agora vamos clonar o repositório do p3pp4 do GitHub, instalar as dependências Node.js, configurar o banco de dados e rodar o projeto. Este é o passo principal onde o seu projeto fica online.

1

Clone o repositório

```
cd ~ & git clone https://github.com/SrBatat/p3pp0.git p3pp4 & cd p3pp4
```

Isso baixa todo o código do seu repositório GitHub para a VM.

2

Instale as dependências Node.js

```
npm install
```

Este comando instala todas as bibliotecas listadas no `package.json`. Pode levar 2 a 5 minutos porque compila pacotes nativos como `sharp` e `Prisma`.

3

Configure as variáveis de ambiente

```
cp .env.example .env
```

Depois edite o `.env` para o caminho correto do banco:

```
DATABASE_URL="file:./db/custom.db"
```

O arquivo `.env` não está no GitHub (está no `.gitignore`), então você precisa criá-lo manualmente na VM a partir do template `.env.example`.

4

Crie o diretório do banco e gere o Prisma Client

```
mkdir -p db npx prisma generate npx prisma db push
```

O `prisma generate` cria o client do Prisma. O `prisma db push` cria o arquivo SQLite do banco de dados. Sem isso, a aplicação falha ao tentar acessar o banco.

5

Crie os diretórios necessários

```
mkdir -p download/physics-bot/screenshots mkdir -p upload
```

Esses diretórios são usados pelo solver para salvar screenshots e arquivos temporários. Eles estão no `.gitignore`, então não vêm do GitHub.

6

Adapte os caminhos do projeto

Os caminhos hardcoded `/home/z/my-project` precisam ser alterados para `/home/ubuntu/p3pp4`. Edite os seguintes arquivos na VM:

```
# No arquivo scripts/physics_bot.py:# Altere a linha: OUTPUT_DIR = Path("/home/z/my-project/download/physics-bot") # Para: OUTPUT_DIR = Path("/home/ubuntu/p3pp4/download/physics-bot")
```

```
# No arquivo src/app/api/solve/start/route.ts:# Altere todas as ocorrências de: /home/z/my-project # Para: /home/ubuntu/p3pp4
```

Para editar rapidamente, use o comando `nano`:

```
nano scripts/physics_bot.py # Ctrl+W para buscar, Ctrl+O para salvar, Ctrl+X para sair
```

7

Remova output: standalone do next.config.ts

Edite o arquivo `next.config.ts` e remova a linha `output: "standalone"`.

Deixe assim:

```
const nextConfig: NextConfig = { typescript: { ignoreBuildErrors: true, }, reactStrictMode: false, };
```

O modo standalone é para Docker. Para rodar diretamente na VM, usaremos o modo padrão do Next.js.

8

Build do projeto

```
npm run build
```

Este comando compila o Next.js. Se der erro de TypeScript, verifique se `ignoreBuildErrors: true` está no `next.config.ts`. O build pode levar 1 a 3 minutos.

9

Rode o projeto

```
npm run start &
```

O `&` no final roda o processo em background. O servidor estará disponível em **`http://SEU_IP_PUBLICO:3000`**. Porém, você ainda precisa abrir a porta 3000 no firewall (veja o próximo capítulo).

CAPÍTULO 7

Configurando o Firewall e Acesso

A Oracle Cloud tem **dois firewalls**: um no nível da rede (Security List / Network Security Group) e outro no nível da VM (iptables). Você precisa liberar a porta 3000 em ambos para conseguir acessar o p3pp4 pelo navegador. Além disso, para

producao, e recomendado configurar o Caddy como proxy reverso na porta 80/443 com HTTPS automatico.

1

Libere a porta no Security List (Oracle Cloud)

No painel da Oracle Cloud, va em **Networking > Virtual Cloud Networks**. Clique no VCN que foi criado automaticamente com a VM. Va em **Security Lists** e clique no security list padrao.

Clique em **"Add Ingress Rules"** e preencha:

- **Source Type:** CIDR
- **Source CIDR:** 0.0.0.0/0
- **IP Protocol:** TCP
- **Destination Port Range:** 3000

Clique em **"Add Ingress Rules"**. Se quiser usar Caddy na porta 80/443 depois, libere tambem as portas 80,443.

2

Libere a porta no iptables (dentro da VM)

A Oracle Cloud configura iptables restritivo por padrao. Execute na VM:

```
sudo iptables -I INPUT 6 -m state --state NEW -p tcp --dport 3000 -j  
ACCEPT sudo netfilter-persistent save
```

Se der erro no netfilter-persistent, instale com:

```
sudo apt install -y iptables-persistent
```

3

Teste o acesso

Abra o navegador no seu computador e acesse:

```
http://SEU_IP_PUBLICO:3000
```

Se tudo estiver correto, voce vera a interface gótica dark do p3pp4!

CAPITULO 8

HTTPS com Caddy (Opcional)

Para ter HTTPS automatico e um dominio personalizado, instale o **Caddy**. Ele funciona como proxy reverso: recebe requisicoes na porta 80/443 e redireciona para o Next.js na porta 3000. O Caddy gera certificado SSL automaticamente via Let's Encrypt, sem nenhuma configuracao manual.

1

Instale o Caddy

```
sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https curl curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list sudo apt update sudo apt install caddy
```

2

Configure o Caddyfile

Se voce tem um dominio (ex: p3pp4.com.br), aponte o DNS A para o IP da VM. Depois edite o Caddyfile:

```
sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
```

Substitua o conteudo por:

```
# Com dominio (HTTPS automatico): p3pp4.com.br { reverse_proxy local
host:3000 } # Sem dominio (so HTTP): :80 { reverse_proxy localhost:3
000 }
```

3

Reinicie o Caddy

```
sudo systemctl restart caddy
```

Se estiver usando dominio, acesse <https://p3pp4.com.br>. O Caddy obtera automaticamente o certificado SSL. Se estiver sem dominio, acesse http://SEU_IP_PUBLICO.

LEMBRETE

Se usar dominio, libere as portas 80 e 443 no Security List e no iptables da mesma forma que abriu a porta 3000. O Caddy precisa dessas portas para HTTPS funcionar.

CAPITULO 9

Mantendo o Servidor Rodando

Se voce rodar `npm run start` manualmente, o servidor morre quando voce fecha o terminal. Para manter o p3pp4 rodando permanentemente (mesmo apos reiniciar a VM), use o **systemd** — o gerenciador de servicos padrao do Ubuntu. Ele reinicia automaticamente o p3pp4 se ele travar e inicia junto com o boot da VM.

1

Crie o serviço do systemd

```
sudo nano /etc/systemd/system/p3pp4.service
```

Cole o seguinte conteúdo:

```
[Unit] Description=p3pp4 Physics Solver After=network.target [Service] Type=simple User=ubuntu WorkingDirectory=/home/ubuntu/p3pp4 ExecStart=/usr/bin/npm run start Restart=always RestartSec=5 Environment=NODE_ENV=production [Install] WantedBy=multi-user.target
```

2

Ative e inicie o serviço

```
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable p3pp4 sudo systemctl start p3pp4
```

O enable faz o p3pp4 iniciar automaticamente quando a VM reiniciar. O start inicia agora.

3

Verifique o status

```
sudo systemctl status p3pp4
```

Deve mostrar "**active (running)**". Se mostrar erro, verifique os logs:

```
sudo journalctl -u p3pp4 -f
```

SERVIDOR PERMANENTE

Agora o p3pp4 roda 24/7, reinicia automaticamente se travar, e sobe junto com a VM. Você pode fechar o terminal sem preocupação.

Comandos Uteis do Dia a Dia

Aqui estao os comandos que voce usara frequentemente para gerenciar o p3pp4 no servidor. Guarde esta referencia para consultas futuras. Todos devem ser executados via SSH conectado na VM.

Acao	Comando
Ver status do p3pp4	<code>sudo systemctl status p3pp4</code>
Reiniciar o p3pp4	<code>sudo systemctl restart p3pp4</code>
Parar o p3pp4	<code>sudo systemctl stop p3pp4</code>
Ver logs em tempo real	<code>sudo journalctl -u p3pp4 -f</code>
Ver logs do Caddy	<code>sudo journalctl -u caddy -f</code>
Atualizar o projeto	<code>cd ~/p3pp4 && git pull && npm install && npm run build && sudo systemctl restart p3pp4</code>
Ver uso de memoria	<code>free -h</code>
Ver uso de disco	<code>df -h</code>
Ver processos rodando	<code>htop</code> ou <code>top</code>
Reiniciar a VM inteira	<code>sudo reboot</code>

Como atualizar o p3pp4

Quando voce fizer alteracoes no GitHub, atualize a VM com:

```
cd ~/p3pp4 git pull origin main npm install npm run build sudo syste  
mctl restart p3pp4
```

Isso baixa as mudancas, reinstala dependencias (se houver novas), refaz o build e reinicia o servico. Leva cerca de 1 a 2 minutos.

CAPITULO 11

Resolucao de Problemas

Se algo nao funcionar, verifique estes problemas comuns. A maioria dos erros acontece nas primeiras configuracoes e sao facéis de resolver. Sempre verifique os logs primeiro com `sudo journalctl -u p3pp4 -f` para identificar a causa real do erro.

Problema	Causa Provavel	Solucao
Nao consigo acessar http://IP:3000	Firewall bloqueando	Verifique Security List + iptables. Veja Capitulo 7.
Erro "Cannot find module"	Dependencias faltando	Rode <code>npm install</code> novamente.
Erro Prisma "P1001"	Banco nao existe	Rode <code>npx prisma db push</code> .
Playwright falha "Browser not found"	Chromium nao instalado	Rode <code>sudo npx playwright install --with-deps chromium</code> .
Solver retorna erro 502	Timeout do processo	A arquitetura assincrona ja resolve isso. Verifique se o Python esta funcionando com <code>python3 scripts/physics_bot.py</code> .
VM nao responde	Instancia parada	No painel Oracle, va em Compute > Instances e clique em Start.
z-ai: comando nao encontrado	SDK nao instalado globalmente	Rode <code>sudo npm install -g z-ai-web-dev-sdk</code> .
Cadastro Oracle rejeitado	Cartao nao aceito	Tente outro cartao ou contate o suporte Oracle.

DICA IMPORTANTE

A Oracle Cloud pode reciclar (parar) VMs gratuitas que ficam muito tempo sem uso. Se sua VM parar, basta iniciar novamente pelo painel. Para evitar isso, configure um ping automatico ou um cronjob que mantenha a VM ativa.



p3pp4 esta no ar!

Seu Physics Aviary Solver esta rodando
gratuitamente na Oracle Cloud. Divirta-se
resolvendo simuladores!

github.com/SrBatat/p3pp0